

SQL-Referenz

Benjamin Malicke ©

May 22, 2026

Contents

1	Einführung	2
2	SQL-Schlüsselwörter	3
2.1	Beispielcode	4
3	MySQL-Stringfunktionen	5
3.1	Beispielcode	5
4	MySQL-Numerische Funktionen	6
4.1	Beispielcode	6
5	MySQL-Datumsfunktionen	8
5.1	Beispielcode	9
6	MySQL-Fortgeschrittene Funktionen	10
6.1	Beispielcode	10
7	SQL Server-Stringfunktionen	11
7.1	Beispielcode	11
8	SQL Server-Mathematische/Numerische Funktionen	12
8.1	Beispielcode	12
9	SQL Server-Datumsfunktionen	13
9.1	Beispielcode	13
10	SQL Server-Fortgeschrittene Funktionen	14
10.1	Beispielcode	14
11	MS Access-Stringfunktionen	15
11.1	Beispielcode	15
12	MS Access-Numerische Funktionen	16
12.1	Beispielcode	16
13	MS Access-Datumsfunktionen	17
13.1	Beispielcode	17
14	MS Access-Weitere Funktionen	18
14.1	Beispielcode	18
15	SQL-Schnellreferenz	19
15.1	Beispielcode	20
16	SQL-ALTER TABLE Befehle	21

1 Einführung

Diese Referenz bietet eine Übersicht über SQL-Schlüsselwörter, MySQL- und SQL Server-spezifische Funktionen sowie MS Access-Funktionen. Die Tabellen listen die wichtigsten Befehle und Funktionen mit ihren Beschreibungen auf. Beispielcode demonstriert die Anwendung ausgewählter SQL-Statements.

2 SQL-Schlüsselwörter

Schlüsselwort	Beschreibung
ADD	Fügt eine Spalte zu einer bestehenden Tabelle hinzu
ADD CONSTRAINT	Fügt einer bereits erstellten Tabelle eine Einschränkung hinzu
ALL	Gibt true zurück, wenn alle Werte einer Unterabfrage die Bedingung erfüllen
ALTER	Fügt Spalten hinzu, löscht oder ändert sie in einer Tabelle oder ändert den Datentyp einer Spalte
ALTER COLUMN	Ändert den Datentyp einer Spalte in einer Tabelle
ALTER TABLE	Fügt Spalten hinzu, löscht oder ändert sie in einer Tabelle
AND	Schließt Zeilen ein, bei denen beide Bedingungen wahr sind
ANY	Gibt true zurück, wenn irgendein Wert einer Unterabfrage die Bedingung erfüllt
AS	Benennt eine Spalte oder Tabelle mit einem Alias um
ASC	Sortiert das Ergebnis in aufsteigender Reihenfolge
BACKUP DATABASE	Erstellt eine Sicherung einer bestehenden Datenbank
BETWEEN	Wählt Werte innerhalb eines bestimmten Bereichs aus
CASE	Erstellt unterschiedliche Ausgaben basierend auf Bedingungen
CHECK	Einschränkung, die die Werte in einer Spalte einschränkt
COLUMN	Ändert den Datentyp einer Spalte oder löscht eine Spalte in einer Tabelle
CONSTRAINT	Fügt eine Einschränkung hinzu oder löscht sie
CREATE	Erstellt eine Datenbank, einen Index, eine Sicht, eine Tabelle oder eine Prozedur
CREATE DATABASE	Erstellt eine neue SQL-Datenbank
CREATE INDEX	Erstellt einen Index für eine Tabelle (erlaubt doppelte Werte)
CREATE OR REPLACE VIEW	Aktualisiert eine Sicht
CREATE TABLE	Erstellt eine neue Tabelle in der Datenbank
CREATE PROCEDURE	Erstellt eine gespeicherte Prozedur
CREATE UNIQUE INDEX	Erstellt einen eindeutigen Index für eine Tabelle (keine doppelten Werte)
CREATE VIEW	Erstellt eine Sicht basierend auf dem Ergebnis einer SELECT-Anweisung
DATABASE	Erstellt oder löscht eine SQL-Datenbank
DEFAULT	Einschränkung, die einen Standardwert für eine Spalte bereitstellt
DELETE	Löscht Zeilen aus einer Tabelle
DESC	Sortiert das Ergebnis in absteigender Reihenfolge
DISTINCT	Wählt nur unterschiedliche (verschiedene) Werte aus
DROP	Löscht eine Spalte, Einschränkung, Datenbank, Index, Tabelle oder Sicht
DROP COLUMN	Löscht eine Spalte in einer Tabelle
DROP CONSTRAINT	Löscht eine UNIQUE-, PRIMARY KEY-, FOREIGN KEY- oder CHECK-Einschränkung
DROP DATABASE	Löscht eine bestehende SQL-Datenbank
DROP DEFAULT	Löscht eine DEFAULT-Einschränkung
DROP INDEX	Löscht einen Index in einer Tabelle
DROP TABLE	Löscht eine bestehende Tabelle in der Datenbank
DROP VIEW	Löscht eine Sicht
EXEC	Führt eine gespeicherte Prozedur aus
EXISTS	Testet auf das Vorhandensein eines Datensatzes in einer Unterabfrage
FOREIGN KEY	Einschränkung, die als Schlüssel dient, um zwei Tabellen zu verknüpfen
FROM	Gibt an, aus welcher Tabelle Daten ausgewählt oder gelöscht werden
FULL OUTER JOIN	Gibt alle Zeilen zurück, wenn es eine Übereinstimmung in einer der Tabellen gibt
GROUP BY	Gruppiert das Ergebnis (verwendet mit Aggregatfunktionen: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG)
HAVING	Wird anstelle von WHERE mit Aggregatfunktionen verwendet
IN	Ermöglicht die Angabe mehrerer Werte in einer WHERE-Klausel
INDEX	Erstellt oder löscht einen Index in einer Tabelle
INNER JOIN	Gibt Zeilen zurück, die übereinstimmende Werte in beiden Tabellen haben
INSERT INTO	Fügt neue Zeilen in eine Tabelle ein
INSERT INTO SELECT	Kopiert Daten von einer Tabelle in eine andere

Schlüsselwort	Beschreibung
IS NULL	Testet auf leere Werte
IS NOT NULL	Testet auf nicht-leere Werte
JOIN	Verknüpft Tabellen
LEFT JOIN	Gibt alle Zeilen aus der linken Tabelle und die passenden Zeilen aus der rechten Tabelle zurück
LIKE	Sucht nach einem bestimmten Muster in einer Spalte
LIMIT	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
NOT	Schließt nur Zeilen ein, bei denen eine Bedingung nicht wahr ist
NOT NULL	Einschränkung, die erzwingt, dass eine Spalte keine NULL-Werte akzeptiert
OR	Schließt Zeilen ein, bei denen eine der Bedingungen wahr ist
ORDER BY	Sortiert das Ergebnis in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge
OUTER JOIN	Gibt alle Zeilen zurück, wenn es eine Übereinstimmung in einer der Tabellen gibt
PRIMARY KEY	Einschränkung, die jeden Datensatz in einer Tabelle eindeutig identifiziert
PROCEDURE	Eine gespeicherte Prozedur
RIGHT JOIN	Gibt alle Zeilen aus der rechten Tabelle und die passenden Zeilen aus der linken Tabelle zurück
ROWNUM	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
SELECT	Wählt Daten aus einer Datenbank aus
SELECT DISTINCT	Wählt nur unterschiedliche (verschiedene) Werte aus
SELECT INTO	Kopiert Daten von einer Tabelle in eine neue Tabelle
SELECT TOP	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
SET	Gibt an, welche Spalten und Werte in einer Tabelle aktualisiert werden sollen
TABLE	Erstellt eine Tabelle oder fügt Spalten hinzu, löscht oder ändert sie in einer Tabelle oder löscht eine Tabelle oder Daten in einer Tabelle
TOP	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
TRUNCATE TABLE	Löscht die Daten in einer Tabelle, aber nicht die Tabelle selbst
UNION	Kombiniert das Ergebnis von zwei oder mehr SELECT-Anweisungen (nur unterschiedliche Werte)
UNION ALL	Kombiniert das Ergebnis von zwei oder mehr SELECT-Anweisungen (erlaubt doppelte Werte)
UNIQUE	Einschränkung, die sicherstellt, dass alle Werte in einer Spalte eindeutig sind
UPDATE	Aktualisiert bestehende Zeilen in einer Tabelle
VALUES	Gibt die Werte einer INSERT INTO-Anweisung an
VIEW	Erstellt, aktualisiert oder löscht eine Sicht
WHERE	Filtert ein Ergebnis, sodass nur Datensätze enthalten sind, die eine bestimmte Bedingung erfüllen

2.1 Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Auswahl mit WHERE und AND
2 SELECT name, age
3 FROM persons
4 WHERE age > 18 AND city = 'Berlin';

```

3 MySQL-Stringfunktionen

Funktion	Beschreibung
ASCII	Gibt den ASCII-Wert für ein bestimmtes Zeichen zurück
CHAR_LENGTH	Gibt die Länge eines Strings (in Zeichen) zurück
CHARACTER_LENGTH	Gibt die Länge eines Strings (in Zeichen) zurück
CONCAT	Fügt zwei oder mehr Ausdrücke zusammen
CONCAT_WS	Fügt zwei oder mehr Ausdrücke mit einem Trennzeichen zusammen
FIELD	Gibt die Indexposition eines Werts in einer Liste von Werten zurück
FIND_IN_SET	Gibt die Position eines Strings in einer Liste von Strings zurück
FORMAT	Formatiert eine Zahl in ein Format wie „#,###,###.##“, gerundet auf eine bestimmte Anzahl von Dezimalstellen
INSERT	Fügt einen String in einen anderen String an einer bestimmten Position für eine bestimmte Anzahl von Zeichen ein
INSTR	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Strings in einem anderen String zurück
LCASE	Konvertiert einen String in Kleinbuchstaben
LEFT	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von links)
LENGTH	Gibt die Länge eines Strings (in Bytes) zurück
LOCATE	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Teilstrings in einem String zurück
LOWER	Konvertiert einen String in Kleinbuchstaben
LPAD	Füllt einen String von links mit einem anderen String auf eine bestimmte Länge auf
LTRIM	Entfernt führende Leerzeichen aus einem String
MID	Extrahiert einen Teilstring aus einem String (beginnend an einer beliebigen Position)
POSITION	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Teilstrings in einem String zurück
REPEAT	Wiederholt einen String so oft wie angegeben
REPLACE	Ersetzt alle Vorkommen eines Teilstrings in einem String durch einen neuen Teilstring
REVERSE	Kehrt einen String um und gibt das Ergebnis zurück
RIGHT	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von rechts)
RPAD	Füllt einen String von rechts mit einem anderen String auf eine bestimmte Länge auf
RTRIM	Entfernt nachfolgende Leerzeichen aus einem String
SPACE	Gibt einen String mit der angegebenen Anzahl von Leerzeichen zurück
STRCMP	Vergleicht zwei Strings
SUBSTR	Extrahiert einen Teilstring aus einem String (beginnend an einer beliebigen Position)
SUBSTRING	Extrahiert einen Teilstring aus einem String (beginnend an einer beliebigen Position)
SUBSTRING_INDEX	Gibt einen Teilstring eines Strings vor einer bestimmten Anzahl von Trennzeichen zurück
TRIM	Entfernt führende und nachfolgende Leerzeichen aus einem String
UCASE	Konvertiert einen String in Großbuchstaben
UPPER	Konvertiert einen String in Großbuchstaben

3.1 Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Verwendung von CONCAT und UPPER
2 SELECT CONCAT(UPPER(first_name), ' ', last_name) AS full_name
3 FROM employees;
```

4 MySQL-Numerische Funktionen

Funktion	Beschreibung
ABS	Gibt den absoluten Wert einer Zahl zurück
ACOS	Gibt den Arkuskosinus einer Zahl zurück
ASIN	Gibt den Arkussinus einer Zahl zurück
ATAN	Gibt den Arkustangens einer oder zweier Zahlen zurück
ATAN2	Gibt den Arkustangens von zwei Zahlen zurück
AVG	Gibt den Durchschnittswert eines Ausdrucks zurück
CEIL	Gibt den kleinsten ganzzahligen Wert zurück, der $\geq$ einer Zahl ist
CEILING	Gibt den kleinsten ganzzahligen Wert zurück, der $\geq$ einer Zahl ist
COS	Gibt den Kosinus einer Zahl zurück
COT	Gibt den Kotangens einer Zahl zurück
COUNT	Gibt die Anzahl der von einer SELECT-Abfrage zurückgegebenen Datensätze zurück
DEGREES	Konvertiert einen Wert in Radiant in Grad
DIV	Wird für ganzzahlige Division verwendet
EXP	Gibt e hoch der angegebenen Zahl zurück
FLOOR	Gibt den größten ganzzahligen Wert zurück, der $\leq$ einer Zahl ist
GREATEST	Gibt den größten Wert einer Argumentliste zurück
LEAST	Gibt den kleinsten Wert einer Argumentliste zurück
LN	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl zurück
LOG	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl oder den Logarithmus einer Zahl zu einer bestimmten Basis zurück
LOG10	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl zur Basis 10 zurück
LOG2	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl zur Basis 2 zurück
MAX	Gibt den maximalen Wert in einer Wertemenge zurück
MIN	Gibt den minimalen Wert in einer Wertemenge zurück
MOD	Gibt den Rest einer Zahl geteilt durch eine andere Zahl zurück
PI	Gibt den Wert von PI zurück
POW	Gibt den Wert einer Zahl hoch einer anderen Zahl zurück
POWER	Gibt den Wert einer Zahl hoch einer anderen Zahl zurück
RADIANS	Konvertiert einen Gradwert in Radiant
RAND	Gibt eine Zufallszahl zurück
ROUND	Rundet eine Zahl auf eine angegebene Anzahl von Dezimalstellen
SIGN	Gibt das Vorzeichen einer Zahl zurück
SIN	Gibt den Sinus einer Zahl zurück
SQRT	Gibt die Quadratwurzel einer Zahl zurück
SUM	Berechnet die Summe einer Wertemenge
TAN	Gibt den Tangens einer Zahl zurück
TRUNCATE	Kürzt eine Zahl auf die angegebene Anzahl von Dezimalstellen

4.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Berechnung des Durchschnitts mit AVG
2 SELECT AVG(salary) AS average_salary
3 FROM employees;
```


5 MySQL-Datumsfunktionen

Funktion	Beschreibung
ADDDATE	Fügt ein Zeit-/Datumsintervall zu einem Datum hinzu und gibt das Datum zurück
ADDTIME	Fügt ein Zeitintervall zu einer Zeit/Datumszeit hinzu und gibt die Zeit/Datumszeit zurück
CURDATE	Gibt das aktuelle Datum zurück
CURRENT_DATE	Gibt das aktuelle Datum zurück
CURRENT_TIME	Gibt die aktuelle Uhrzeit zurück
CURRENT_TIMESTAMP	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
CURTIME	Gibt die aktuelle Uhrzeit zurück
DATE	Extrahiert den Datumsteil aus einem Datumszeit-Ausdruck
DATEDIFF	Gibt die Anzahl der Tage zwischen zwei Datumswerten zurück
DATE_ADD	Fügt ein Zeit-/Datumsintervall zu einem Datum hinzu und gibt das Datum zurück
DATE_FORMAT	Formatiert ein Datum
DATE_SUB	Subtrahiert ein Zeit-/Datumsintervall von einem Datum und gibt das Datum zurück
DAY	Gibt den Tag des Monats für ein gegebenes Datum zurück
DAYNAME	Gibt den Namen des Wochentags für ein gegebenes Datum zurück
DAYOFMONTH	Gibt den Tag des Monats für ein gegebenes Datum zurück
DAYOFWEEK	Gibt den Wochentagsindex für ein gegebenes Datum zurück
DAYOFYEAR	Gibt den Tag des Jahres für ein gegebenes Datum zurück
EXTRACT	Extrahiert einen Teil aus einem gegebenen Datum
FROM_DAYS	Gibt ein Datum aus einem numerischen Datumswert zurück
HOURL	Gibt den Stundenanteil für ein gegebenes Datum zurück
LAST_DAY	Extrahiert den letzten Tag des Monats für ein gegebenes Datum
LOCALTIME	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
LOCALTIMESTAMP	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
MAKEDATE	Erstellt und gibt ein Datum basierend auf einem Jahr und einer Anzahl von Tagen zurück
MAKETIME	Erstellt und gibt eine Uhrzeit basierend auf Stunde, Minute und Sekunde zurück
MICROSECOND	Gibt den Mikrosekundenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
MINUTE	Gibt den Minutenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
MONTH	Gibt den Monatsanteil für ein gegebenes Datum zurück
MONTHNAME	Gibt den Namen des Monats für ein gegebenes Datum zurück
NOW	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
PERIOD_ADD	Fügt eine bestimmte Anzahl von Monaten zu einer Periode hinzu
PERIOD_DIFF	Gibt die Differenz zwischen zwei Perioden zurück
QUARTER	Gibt das Quartal des Jahres für einen gegebenen Datumswert zurück
SECOND	Gibt den Sekundenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
SEC_TO_TIME	Gibt einen Zeitwert basierend auf den angegebenen Sekunden zurück
STR_TO_DATE	Gibt ein Datum basierend auf einem String und einem Format zurück
SUBDATE	Subtrahiert ein Zeit-/Datumsintervall von einem Datum und gibt das Datum zurück
SUBTIME	Subtrahiert ein Zeitintervall von einer Datumszeit und gibt die Zeit/-Datumszeit zurück
SYSDATE	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
TIME	Extrahiert den Zeitanteil aus einer gegebenen Zeit/Datumszeit
TIME_FORMAT	Formatiert eine Zeit nach einem angegebenen Format
TIME_TO_SEC	Konvertiert einen Zeitwert in Sekunden
TIMEDIFF	Gibt die Differenz zwischen zwei Zeit-/Datumszeitausdrücken zurück
TIMESTAMP	Gibt einen Datumszeitwert basierend auf einem Datum oder Datumswert zurück
TO_DAYS	Gibt die Anzahl der Tage zwischen einem Datum und dem Datum „0000-00-00“ zurück
WEEK	Gibt die Wochennummer für ein gegebenes Datum zurück
WEEKDAY	Gibt die Wochentagsnummer für ein gegebenes Datum zurück
WEEKOFYEAR	Gibt die Wochennummer für ein gegebenes Datum zurück
YEAR	Gibt den Jahresanteil für ein gegebenes Datum zurück
YEARWEEK	Gibt das Jahr und die Wochennummer für ein gegebenes Datum zurück

5.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Datum formatieren mit DATE_FORMAT
2 SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS formatted_date;
```

6 MySQL-Fortgeschrittene Funktionen

Funktion	Beschreibung
BIN	Gibt eine binäre Darstellung einer Zahl zurück
BINARY	Konvertiert einen Wert in einen binären String
CASE	Durchläuft Bedingungen und gibt einen Wert zurück, wenn die erste Bedingung erfüllt ist
CAST	Konvertiert einen Wert (beliebigen Typs) in einen angegebenen Datentyp
COALESCE	Gibt den ersten Nicht-NULL-Wert in einer Liste zurück
CONNECTION_ID	Gibt die eindeutige Verbindungs-ID für die aktuelle Verbindung zurück
CONV	Konvertiert eine Zahl von einem Zahlensystem in ein anderes
CONVERT	Konvertiert einen Wert in den angegebenen Datentyp oder Zeichensatz
CURRENT_USER	Gibt den Benutzernamen und Hostnamen für das MySQL-Konto zurück, das der Server zur Authentifizierung des aktuellen Clients verwendet
DATABASE	Gibt den Namen der aktuellen Datenbank zurück
IF	Gibt einen Wert zurück, wenn eine Bedingung WAHR ist, oder einen anderen Wert, wenn die Bedingung FALSCH ist
IFNULL	Gibt einen angegebenen Wert zurück, wenn der Ausdruck NULL ist, andernfalls den Ausdruck
ISNULL	Gibt 1 oder 0 zurück, je nachdem, ob ein Ausdruck NULL ist
LAST_INSERT_ID	Gibt die AUTO_INCREMENT-ID der zuletzt eingefügten Zeile in einer Tabelle zurück
NULLIF	Gibt NULL zurück, wenn zwei Ausdrücke gleich sind, andernfalls den ersten Ausdruck
SESSION_USER	Gibt den aktuellen MySQL-Benutzernamen und Hostnamen zurück
SYSTEM_USER	Gibt den aktuellen MySQL-Benutzernamen und Hostnamen zurück
USER	Gibt den aktuellen MySQL-Benutzernamen und Hostnamen zurück
VERSION	Gibt die aktuelle Version der MySQL-Datenbank zurück

6.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von COALESCE
2 SELECT COALESCE(NULL, 'Backup', 'Default') AS result;
```

7 SQL Server-Stringfunktionen

Funktion	Beschreibung
ASCII	Gibt den ASCII-Wert für ein bestimmtes Zeichen zurück
CHAR	Gibt das Zeichen basierend auf dem ASCII-Code zurück
CHARINDEX	Gibt die Position eines Teilstrings in einem String zurück
CONCAT	Fügt zwei oder mehr Strings zusammen
Concat with +	Fügt zwei oder mehr Strings zusammen
CONCAT_WS	Fügt zwei oder mehr Strings mit einem Trennzeichen zusammen
DATALength	Gibt die Anzahl der Bytes zurück, die zur Darstellung eines Ausdrucks verwendet werden
DIFFERENCE	Vergleicht zwei SOUNDEX-Werte und gibt einen ganzzahligen Wert zurück
FORMAT	Formatiert einen Wert mit dem angegebenen Format
LEFT	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von links)
LEN	Gibt die Länge eines Strings zurück
LOWER	Konvertiert einen String in Kleinbuchstaben
LTRIM	Entfernt führende Leerzeichen aus einem String
NCHAR	Gibt das Unicode-Zeichen basierend auf dem Nummerncode zurück
PATINDEX	Gibt die Position eines Musters in einem String zurück
QUOTENAME	Gibt einen Unicode-String mit Trennzeichen zurück, um den String zu einem gültigen SQL Server-begrenzten Bezeichner zu machen
REPLACE	Ersetzt alle Vorkommen eines Teilstrings in einem String durch einen neuen Teilstring
REPLICATE	Wiederholt einen String eine bestimmte Anzahl von Malen
REVERSE	Kehrt einen String um und gibt das Ergebnis zurück
RIGHT	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von rechts)
RTRIM	Entfernt nachfolgende Leerzeichen aus einem String
SOUNDEX	Gibt einen vierstelligen Code zurück, um die Ähnlichkeit von zwei Strings zu bewerten
SPACE	Gibt einen String mit der angegebenen Anzahl von Leerzeichen zurück
STR	Gibt eine Zahl als String zurück
STUFF	Löscht einen Teil eines Strings und fügt dann einen anderen Teil in den String ein, beginnend an einer bestimmten Position
SUBSTRING	Extrahiert einige Zeichen aus einem String
TRANSLATE	Gibt den String aus dem ersten Argument zurück, nachdem die im zweiten Argument angegebenen Zeichen in die im dritten Argument angegebenen Zeichen übersetzt wurden
TRIM	Entfernt führende und nachfolgende Leerzeichen (oder andere angegebene Zeichen) aus einem String
UNICODE	Gibt den Unicode-Wert für das erste Zeichen des Eingabeausdrucks zurück
UPPER	Konvertiert einen String in Großbuchstaben

7.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von CHARINDEX und SUBSTRING
2 SELECT SUBSTRING(name, CHARINDEX(' ', name) + 1, LEN(name)) AS last_name
3 FROM employees;
```

8 SQL Server-Mathematische/Numerische Funktionen

Funktion	Beschreibung
ABS	Gibt den absoluten Wert einer Zahl zurück
ACOS	Gibt den Arkuskosinus einer Zahl zurück
ASIN	Gibt den Arkussinus einer Zahl zurück
ATAN	Gibt den Arkustangens einer Zahl zurück
ATN2	Gibt den Arkustangens von zwei Zahlen zurück
AVG	Gibt den Durchschnittswert eines Ausdrucks zurück
CEILING	Gibt den kleinsten ganzzahligen Wert zurück, der $\geq$ einer Zahl ist
COUNT	Gibt die Anzahl der von einer SELECT-Abfrage zurückgegebenen Datensätze zurück
COS	Gibt den Kosinus einer Zahl zurück
COT	Gibt den Kotangens einer Zahl zurück
DEGREES	Konvertiert einen Wert in Radiant in Grad
EXP	Gibt e hoch der angegebenen Zahl zurück
FLOOR	Gibt den größten ganzzahligen Wert zurück, der $\leq$ einer Zahl ist
LOG	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl oder den Logarithmus einer Zahl zu einer bestimmten Basis zurück
LOG10	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl zur Basis 10 zurück
MAX	Gibt den maximalen Wert in einer Wertemenge zurück
MIN	Gibt den minimalen Wert in einer Wertemenge zurück
PI	Gibt den Wert von PI zurück
POWER	Gibt den Wert einer Zahl hoch einer anderen Zahl zurück
RADIANS	Konvertiert einen Gradwert in Radiant
RAND	Gibt eine Zufallszahl zurück
ROUND	Rundet eine Zahl auf eine angegebene Anzahl von Dezimalstellen
SIGN	Gibt das Vorzeichen einer Zahl zurück
SIN	Gibt den Sinus einer Zahl zurück
SQRT	Gibt die Quadratwurzel einer Zahl zurück
SQUARE	Gibt das Quadrat einer Zahl zurück
SUM	Berechnet die Summe einer Wertemenge
TAN	Gibt den Tangens einer Zahl zurück

8.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Rundung mit ROUND
2 SELECT ROUND(salary, 2) AS rounded_salary
3 FROM employees;
```

9 SQL Server-Datumsfunktionen

Funktion	Beschreibung
CURRENT_TIMESTAMP	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
DATEADD	Fügt ein Zeit-/Datumsintervall zu einem Datum hinzu und gibt das Datum zurück
DATEDIFF	Gibt die Differenz zwischen zwei Datumswerten zurück
DATEFROMPARTS	Gibt ein Datum aus den angegebenen Teilen (Jahr, Monat und Tag) zurück
DATENAME	Gibt einen bestimmten Teil eines Datums (als String) zurück
DATEPART	Gibt einen bestimmten Teil eines Datums (als Ganzzahl) zurück
DAY	Gibt den Tag des Monats für ein angegebenes Datum zurück
GETDATE	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit des Datenbanksystems zurück
GETUTCDATE	Gibt das aktuelle UTC-Datum und die Uhrzeit des Datenbanksystems zurück
ISDATE	Prüft einen Ausdruck und gibt 1 zurück, wenn es ein gültiges Datum ist, andernfalls 0
MONTH	Gibt den Monatsanteil für ein angegebenes Datum zurück (eine Zahl von 1 bis 12)
SYSDATETIME	Gibt das Datum und die Uhrzeit des SQL Servers zurück
YEAR	Gibt den Jahresanteil für ein angegebenes Datum zurück

9.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Datum differenzieren mit DATEDIFF
2 SELECT DATEDIFF(day, hire_date, GETDATE()) AS days_employed
3 FROM employees;
```

10 SQL Server-Fortgeschrittene Funktionen

Funktion	Beschreibung
CAST	Konvertiert einen Wert (beliebigen Typs) in einen angegebenen Datentyp
COALESCE	Gibt den ersten Nicht-NULL-Wert in einer Liste zurück
CONVERT	Konvertiert einen Wert (beliebigen Typs) in einen angegebenen Datentyp
CURRENT_USER	Gibt den Namen des aktuellen Benutzers in der SQL Server-Datenbank zurück
IIF	Gibt einen Wert zurück, wenn eine Bedingung WAHR ist, oder einen anderen Wert, wenn die Bedingung FALSCH ist
ISNULL	Gibt einen angegebenen Wert zurück, wenn der Ausdruck NULL ist, andernfalls den Ausdruck
ISNUMERIC	Prüft, ob ein Ausdruck eine gültige Zahl ist
NULLIF	Gibt NULL zurück, wenn zwei Ausdrücke gleich sind
SESSION_USER	Gibt den Namen des aktuellen Benutzers in der SQL Server-Datenbank zurück
SESSIONPROPERTY	Gibt die Sitzungseinstellungen für eine angegebene Option zurück
SYSTEM_USER	Gibt den Anmeldenamen des aktuellen Benutzers zurück
USER_NAME	Gibt den Datenbankbenutzernamen basierend auf der angegebenen ID zurück

10.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von IIF
2 SELECT IIF(salary > 50000, 'High', 'Low') AS salary_category
3 FROM employees;
```

11 MS Access-Stringfunktionen

Funktion	Beschreibung
Asc	Gibt den ASCII-Wert für ein bestimmtes Zeichen zurück
Chr	Gibt das Zeichen für den angegebenen ASCII-Nummercode zurück
Concat with &	Fügt zwei oder mehr Strings zusammen
CurDir	Gibt den vollständigen Pfad für ein angegebenes Laufwerk zurück
Format	Formatiert einen Wert mit dem angegebenen Format
InStr	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Strings in einem anderen zurück
InstrRev	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Strings in einem anderen, beginnend vom Ende des Strings, zurück
LCase	Konvertiert einen String in Kleinbuchstaben
Left	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von links)
Len	Gibt die Länge eines Strings zurück
LTrim	Entfernt führende Leerzeichen aus einem String
Mid	Extrahiert einige Zeichen aus einem String (beginnend an einer beliebigen Position)
Replace	Ersetzt einen Teilstring in einem String durch einen anderen Teilstring, eine bestimmte Anzahl von Malen
Right	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von rechts)
RTrim	Entfernt nachfolgende Leerzeichen aus einem String
Space	Gibt einen String mit der angegebenen Anzahl von Leerzeichen zurück
Split	Teilt einen String in ein Array von Teilstrings
Str	Gibt eine Zahl als String zurück
StrComp	Vergleicht zwei Strings
StrConv	Gibt einen konvertierten String zurück
StrReverse	Kehrt einen String um und gibt das Ergebnis zurück
Trim	Entfernt sowohl führende als auch nachfolgende Leerzeichen aus einem String
UCase	Konvertiert einen String in Großbuchstaben

11.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von Mid und Len
2 SELECT Mid(name, 1, Len(name) - 1) AS short_name
3 FROM employees;
```

12 MS Access-Numerische Funktionen

Funktion	Beschreibung
Abs	Gibt den absoluten Wert einer Zahl zurück
Atn	Gibt den Arkustangens einer Zahl zurück
Avg	Gibt den Durchschnittswert eines Ausdrucks zurück
Cos	Gibt den Kosinus eines Winkels zurück
Count	Gibt die Anzahl der von einer SELECT-Abfrage zurückgegebenen Datensätze zurück
Exp	Gibt e hoch der angegebenen Zahl zurück
Fix	Gibt den ganzzahligen Teil einer Zahl zurück
Format	Formatiert einen numerischen Wert mit dem angegebenen Format
Int	Gibt den ganzzahligen Teil einer Zahl zurück
Max	Gibt den maximalen Wert in einer Wertemenge zurück
Min	Gibt den minimalen Wert in einer Wertemenge zurück
Randomize	Initialisiert den Zufallszahlengenerator (verwendet von Rnd()) mit einem Startwert
Rnd	Gibt eine Zufallszahl zurück
Round	Rundet eine Zahl auf eine angegebene Anzahl von Dezimalstellen
Sgn	Gibt das Vorzeichen einer Zahl zurück
Sqr	Gibt die Quadratwurzel einer Zahl zurück
Sum	Berechnet die Summe einer Wertemenge
Val	Liest einen String und gibt die darin gefundenen Zahlen zurück

12.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von Round
2 SELECT Round(salary, 2) AS rounded_salary
3 FROM employees;
```


13 MS Access-Datumsfunktionen

Funktion	Beschreibung
Date	Gibt das aktuelle Systemdatum zurück
DateAdd	Fügt ein Zeit-/Datumsintervall zu einem Datum hinzu und gibt das Datum zurück
DateDiff	Gibt die Differenz zwischen zwei Datumswerten zurück
DatePart	Gibt einen bestimmten Teil eines Datums (als Ganzzahl) zurück
DateSerial	Gibt ein Datum aus den angegebenen Teilen (Jahr, Monat und Tag) zurück
DateValue	Gibt ein Datum basierend auf einem String zurück
Day	Gibt den Tag des Monats für ein gegebenes Datum zurück
Format	Formatiert einen Datumswert mit dem angegebenen Format
Hour	Gibt den Stundenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
Minute	Gibt den Minutenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
Month	Gibt den Monatsanteil eines gegebenen Datums zurück
MonthName	Gibt den Namen des Monats basierend auf einer Zahl zurück
Now	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit basierend auf dem Systemdatum und der Systemzeit des Computers zurück
Second	Gibt den Sekundenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
Time	Gibt die aktuelle Systemzeit zurück
TimeSerial	Gibt eine Zeit aus den angegebenen Teilen (Stunde, Minute und Sekunde) zurück
TimeValue	Gibt eine Zeit basierend auf einem String zurück
Weekday	Gibt die Wochentagsnummer für ein gegebenes Datum zurück
WeekdayName	Gibt den Namen des Wochentags basierend auf einer Zahl zurück
Year	Gibt den Jahresanteil eines gegebenen Datums zurück

13.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von DateAdd
2 SELECT DateAdd("d", 30, hire_date) AS new_date
3 FROM employees;
```

14 MS Access-Weitere Funktionen

Funktion	Beschreibung
CurrentUser	Gibt den Namen des aktuellen Datenbankbenutzers zurück
Environ	Gibt einen String zurück, der den Wert einer Betriebssystem-Umgebungsvariablen enthält
IsDate	Prüft, ob ein Ausdruck in ein Datum konvertiert werden kann
IsNull	Prüft, ob ein Ausdruck Null (keine Daten) enthält
IsNumeric	Prüft, ob ein Ausdruck eine gültige Zahl ist

14.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von IsDate
2 SELECT IsDate(birth_date) AS is_valid_date
3 FROM employees;
```

15 SQL-Schnellreferenz

Anweisung	Syntax
AND OR	SELECT column(s) FROM table_name WHERE condition AND OR condition
ALTER TABLE	ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype oder ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name
AS (alias)	SELECT column_name AS column_alias FROM table_name oder SELECT column_name FROM table_name AS table_alias
BETWEEN	SELECT column(s) FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2
CREATE DATABASE	CREATE DATABASE database_name
CREATE TABLE	CREATE TABLE table_name (column_name1 data_type, column_name2 data_type, ...)
CREATE INDEX	CREATE INDEX index_name ON table_name (column_name) oder CREATE UNIQUE INDEX index_name ON table_name (column_name)
CREATE VIEW	CREATE VIEW view_name AS SELECT column(s) FROM table_name WHERE condition
DELETE	DELETE FROM table_name WHERE some_column=some_value oder DELETE FROM table_name (Löscht die gesamte Tabelle!)
DROP DATABASE	DROP DATABASE database_name
DROP INDEX	DROP INDEX table_name.index_name (SQL Server) DROP INDEX index_name ON table_name (MS Access) DROP INDEX index_name (DB2/Oracle) ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name (MySQL)
DROP TABLE	DROP TABLE table_name
EXISTS	IF EXISTS (SELECT * FROM table_name WHERE id = ?) BEGIN - Aktion, wenn vorhanden END ELSE BEGIN - Aktion, wenn nicht vorhanden END
GROUP BY	SELECT column_name, aggregate_function(column_name) FROM table_name WHERE column_name operator value GROUP BY column_name
HAVING	SELECT column_name, aggregate_function(column_name) FROM table_name WHERE column_name operator value GROUP BY column_name HAVING aggregate_function(column_name) operator value
IN	SELECT column(s) FROM table_name WHERE column_name IN (value1, value2, ...)
INSERT INTO	INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3, ...) oder INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...)
INNER JOIN	SELECT column(s) FROM table_name1 INNER JOIN table_name2 ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
LEFT JOIN	SELECT column(s) FROM table_name1 LEFT JOIN table_name2 ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
RIGHT JOIN	SELECT column(s) FROM table_name1 RIGHT JOIN table_name2 ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
FULL JOIN	SELECT column(s) FROM table_name1 FULL JOIN table_name2 ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
LIKE	SELECT column(s) FROM table_name WHERE column_name LIKE pattern
ORDER BY	SELECT column(s) FROM table_name ORDER BY column_name [ASC DESC]
SELECT	SELECT column(s) FROM table_name

Anweisung	Syntax
SELECT *	SELECT * FROM table_name
SELECT DISTINCT	SELECT DISTINCT column(s) FROM table_name
SELECT INTO	SELECT * INTO new_table_name [IN externaldatabase] FROM old_table_name oder SELECT column(s) INTO new_table_name [IN externaldatabase] FROM old_table_name
SELECT TOP	SELECT TOP number percent column(s) FROM table_name
TRUNCATE TABLE	TRUNCATE TABLE table_name
UNION	SELECT column(s) FROM table_name1 UNION SELECT column(s) FROM table_name2
UNION ALL	SELECT column(s) FROM table_name1 UNION ALL SELECT column(s) FROM table_name2
UPDATE	UPDATE table_name SET column1=value, column2=value, ... WHERE some_column=some_value
WHERE	SELECT column(s) FROM table_name WHERE column_name operator value

15.1 Beispielcode

```

1  -- Beispiel: Kombinierte SELECT-Anweisung mit JOIN und ORDER BY
2  SELECT e.first_name, e.last_name, d.department_name
3  FROM employees e
4  INNER JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
5  ORDER BY e.last_name ASC;

```

16 SQL-ALTER TABLE Befehle

Befehl	Beschreibung / Beispiel
ALTER TABLE	Ändert die Struktur einer bestehenden Tabelle. Verwendung zum: • Hinzufügen von Spalten • Löschen von Spalten • Umbenennen von Tabellen • Ändern von Datentypen • Hinzufügen/Löschen von Constraints
Tabellenname ändern	Syntax: <pre>ALTER TABLE alt RENAME TO neu</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE bestellungen RENAME bestellungen</pre>
Attributname ändern	Syntax: <pre>ALTER TABLE tabelle CHANGE alt neu DT</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE kunden CHANGE name1 nachname VARCHAR(30)</pre>
Spalte hinzufügen	Syntax: <pre>ALTER TABLE tabelle ADD COLUMN neu DT</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE kunden ADD gebdatum DATE</pre>
Spalte an bestimmter Position hinzufügen	Syntax: <pre>ALTER TABLE tabelle ADD neu DT AFTER FIRST attribut</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE kunden ADD gebdatum DATE AFTER nachname</pre>
Spalte löschen	Syntax: <pre>ALTER TABLE tabelle DROP spalte</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE kunden DROP telefonnummer</pre>
Datentyp ändern	Syntax: <pre>ALTER TABLE tabelle MODIFY attribut DTneu</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE orte MODIFY plz CHAR(5)</pre> Weitere Beispiele: <pre>ALTER TABLE bestellpositionen MODIFY menge INT</pre>

Befehl	Beschreibung / Beispiel
Primärschlüssel hinzufügen	Syntax: <pre>1 ALTER TABLE tabelle MODIFY attribut INT PRIMARY KEY</pre> Beispiel: <pre>1 ALTER TABLE bestellpositionen MODIFY lfdnr INT PRIMARY KEY</pre>
Fremdschlüssel hinzufügen	Syntax: <pre>1 ALTER TABLE tabelle ADD FOREIGN KEY(attribut) REFERENCES tabelle(attribut)</pre> Beispiel: <pre>1 ALTER TABLE bestellpositionen ADD FOREIGN KEY(bestellnr) REFERENCES bestellungen(bestellnr)</pre>
Fremdschlüssel löschen	Voraussetzung: Name des Constraints bekannt. Constraint-Namen finden: • Datenbank informationsschema Tabellen • INNODBSYSFOREIGN • INNODBSYSFOREIGNCOLS Syntax: <pre>1 ALTER TABLE tabelle DROP FOREIGN KEY constraint</pre> Beispiel: <pre>1 ALTER TABLE bestellpositionen DROP FOREIGN KEY bestellpositionenibfk2</pre>
AUTO_INCREMENT	Automatische Hochzählung eines Primärschlüssels. Voraussetzung: • Datentyp INT • Attribut ist PRIMARY KEY Beispiel: <pre>1 CREATE TABLE artikel (2 artikelnr INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 3 bezeichnung VARCHAR(30), 4 preis FLOAT 5)</pre> Einfügen von Daten: <pre>1 INSERT INTO artikel (bezeichnung, preis) VALUES ('Festplatte SSD', 43.50), ('4 GB RAM', 10.70)</pre>
AUTO_INCREMENT Startwert ändern	Syntax: <pre>1 ALTER TABLE tabelle AUTO_INCREMENT wert</pre> Beispiel: <pre>1 ALTER TABLE artikel AUTO_INCREMENT 1000</pre>